

BOUAOUNE YOUGHOURTA

Conseiller en intelligence artificielle et valorisation des données
yougar tabo@gmail.com • +14389271683 • <https://www.linkedin.com/in/youghourta-bouaoune-309797122/> • Montréal, QC

Sommaire

Conseiller en intelligence artificielle et valorisation des données avec près de 2 ans d'expérience au sein du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ayant débuté par un stage universitaire avant d'être recruté en tant qu'employé permanent. Maîtrise le développement de solutions IA innovantes utilisant les technologies LLM (LLaMA, Mistral, Whisper...etc) et les plateformes big data (Databricks) pour traiter des volumes massifs de données de santé. Spécialisé dans l'automatisation des processus cliniques, ayant développé des outils de transcription automatique et l'extraction d'information réduisant de 60% le temps administratif et des modèles prédictifs atteignant 93% de précision. Maîtrise des architectures RAG, des pipelines CI/CD et des systèmes de machine learning pour optimiser la performance organisationnelle. Expertise démontrée en IA responsable, cybersécurité des données sensibles et conformité réglementaire dans le secteur de la santé publique. Capacité prouvée à traduire les besoins métier en solutions techniques concrètes, avec un impact direct sur plus d'1,75 million de citoyens québécois. Fort d'une approche stratégique alliant innovation technologique et éthique, contribuant activement à la transformation numérique du système de santé.

Compétences et intérêts

Langages : Python • SQL • YAML • VBA • Scala • R

Gestion de projet : • Azure DevOps • Agile • Scrum

Contrôle de version : Git • GitHub • Gitlab • Azure DevOps

Intelligence Artificielle : • LLMs • fine-tuning • NLP • PyTorch • Hugging Face Transformers • Pandas • NumPy • Azure Ai foundry • MLOps • MLflow • RAG • Modèles quantifiés

Big Data : Apache Spark • PySpark • Hadoop • Databricks workflow

Analytique et visualisation : • Tableau Software • Matplotlib • Seaborn • Power BI

Services infonuagiques : Azure

Plateformes: Linux • Windows

Experience

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Direction de l'analyse et de l'intelligence artificielle (DAIA)

Conseiller en intelligence artificielle et valorisation des données

04/2024 - Present

- Participation au développement de projets IA et à la valorisation des données en santé pour soutenir la performance organisationnelle.
- Preuves de concept et solutions IA concrètes : développement d'outils basés sur Whisper et des LLM (ex. LLaMA) permettant la transcription automatique et l'extraction d'information structurée à partir de documents audio et texte. Résultat : réduction de 60 % du temps consacré par les travailleurs sociaux à la rédaction des notes évolutives (processus auparavant manuel).
- Analyse de sentiment avancée : conception d'une application capable de classifier finement les phrases selon leur tonalité et d'anonymiser automatiquement les données sensibles. Grâce au fine-tuning de modèles LLM sur des données de santé, l'outil atteint une précision de 93 % tout en garantissant la confidentialité à 100 % (exécution locale et sécurisée).
- RAG avancé pour le MSSS : conception et déploiement d'un système de Retrieval-Augmented Generation alimenté par les données organisationnelles (scrapées), afin de faciliter la recherche, la navigation et la documentation pour l'ensemble du MSSS en santé publique.
- Automatisation du déploiement : mise en place de pipelines CI/CD pour les applications IA sur des environnements infonuagiques, permettant d'**accélérer le cycle du** développement au déploiement et d'augmenter la performance de l'équipe.
- Contribution stratégique à la déprescription : participation au développement d'outils d'aide à la décision dans le cadre d'un projet visant à réduire la polypharmacie, qui touche 31,9 % de la population québécoise. L'initiative cible 1,75 million de personnes âgées, dont 72,8 % en polypharmacie, avec pour objectif une hausse de la déprescription d'au moins 10 %. Contribution en tant que conseiller IA pour définir les cas d'usage, orienter la modélisation et assurer l'intégration des données cliniques dans un cadre responsable et sécurisé.
- Contribution à l'identification des problématiques où l'IA et l'analyse avancée apportent une valeur stratégique, et production de recommandations pour guider les décideurs.
- Application des principes d'IA responsable, de cybersécurité et de bonnes pratiques en science des données.
- Veille technologique active sur les tendances mondiales en IA et promotion des outils et méthodologies innovants.
- Environnement technique** : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch, Hugging Face Transformers), SQL, Apache Spark, Databricks (Workflows, MLflow, Databricks SQL), ETL/ELT pipelines, Machine Learning (modèles prédictifs, séries temporelles), LLM (LLaMA, Whisper, GPT), RAG (Retrieval-Augmented Generation), fine-tuning de modèles, NLP, analyse de sentiment, anonymisation de données sensibles, Big Data (traitement de volumes TB), Azure Cloud, Docker, CI/CD pipelines, Git, PowerBI, Streamlit, modèles quantifiés, gouvernance des données, IA responsable, cybersécurité des données de santé, Apache Kafka, web scraping, APIs REST, YAML, monitoring et observabilité des systèmes IA.

Experience

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Direction de l'analyse et de l'intelligence artificielle (DAIA)

Conseiller en intelligence artificielle et valorisation des données (Stagiaire)

01/2024 - 04/2024

- Durant mon stage au sein de l'équipe de Direction de l'analyse et de l'intelligence artificielle du MSSS, j'ai contribué à plusieurs initiatives stratégiques visant à optimiser l'utilisation des données de santé publique. Mon mandat principal consistait à analyser les flux de données existants et à identifier des opportunités d'amélioration grâce aux technologies d'intelligence artificielle.
- J'ai mis en place une architecture de traitement de données sur Databricks pour analyser quotidiennement les dossiers patients provenant de 180 établissements de santé. En utilisant Databricks Workflows, j'ai automatisé l'ingestion et le nettoyage des données, réduisant le temps de traitement de 6 heures à 45 minutes, soit une amélioration de 87% de l'efficacité opérationnelle.
- Un autre projet marquant fut l'analyse des données épidémiologiques pour améliorer la prédiction des éclosions saisonnières. Mon travail d'analyse a contribué à affiner les algorithmes de détection précoce, améliorant la précision des prévisions de 22% comparativement aux méthodes traditionnelles.
- J'ai également eu l'opportunité de présenter mes recommandations sur l'intégration de solutions d'IA éthique et responsable devant un comité de direction, soulignant l'importance de la protection des données personnelles de santé. Cette expérience m'a permis de développer une expertise pratique en gouvernance des données et en éthique numérique dans le secteur de la santé publique.
- Le développement d'un modèle de machine learning avec MLflow sur Databricks pour prédire les réadmissions hospitalières dans les 30 jours a permis d'atteindre une précision de 78%, identifiant proactivement 12 000 patients à risque par mois. Cette solution a contribué à réduire le taux de réadmissions de 11% dans les hôpitaux pilotes.
- Adaptation rapide aux changements technologiques et aux exigences du projet, tout en développant une compréhension approfondie des enjeux éthiques liés à l'IA
- J'ai conçu un pipeline ETL utilisant Apache Spark sur Databricks pour traiter en temps réel les données de prescription médicamenteuse (4,2 TB de données historiques). Cette solution a permis de détecter 340 interactions médicamenteuses potentielles par semaine, soit une augmentation de 45% par rapport au système précédent.
- **Environnement technique** : Tableau Software, SQL, PowerBI, Bash, PowerShell, YAML, Mistral AI, LLaMA, GPT, LLMs, Docker, Azure DevOps, Git, Streamlit, Databricks, Ollama

SARL Timgad Marber

Algérie

Contrôleur de chaîne de production automatisée

2019 - 2021

- Analyser attentivement la chaîne de production automatisée pour assurer un fonctionnement efficace.
- Collaborer de manière efficace au sein de l'équipe de production.
- Respecter les délais de livraison de la production.
- Suivre et documenter les procédures de maintenance préventive.
- Identifier et signaler les problèmes techniques ou les pannes de la chaîne de production.
- Contribuer à l'amélioration continue des processus de production.
- Assurer le respect des normes de sécurité sur le lieu de travail.
- **Environnement technique** : Automates programmables industriels (API/PLC), systèmes SCADA (supervision et contrôle), interfaces homme-machine (IHM/HMI), capteurs industriels (température, pression, débit), réseaux industriels (Profibus, Modbus, Ethernet industriel), logiciels de maintenance préventive (GMAO), systèmes de contrôle qualité, instrumentation de mesure, régulateurs PID, variateurs de fréquence, systèmes de sécurité industrielle, analyse vibratoire, thermographie infrarouge, protocoles de communication industriels, bases de données temps réel, logiciels de traçabilité production, outils de diagnostic technique, systèmes d'alarmes et de surveillance continue, équipements de marbrerie (scies, polisseuses, machines à commande numérique).

Éducation

Université du Québec à Montréal

Montréal, QC

Maîtrise en Informatique pour l'intelligence et la gestion des données

01/2022 - 08/2024

- (MC=3,5)

Université de Hadj Lakhdar Batna2

Algérie

Baccalauréat, Automatique et informatique industrielle

09/2014 - 07/2019

Certification

-Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate (en cours) -Hugging Audio Course -Certificat d'excellence Hugging Face pour la formation "AI Agents" -AZ-900 : Microsoft Azure Fundamentals -Certificat professionnel en Analyse de données par Google -Certification Udemy: Excel Pivot Table, VBA Excel, Power BI Desktop

Langues

Français Avancé

Anglais Avancé